

UNIVERSITÉ DE LYON 1

# Surfaces elliptiques et fibrations de Lefschetz

Mémoire de Master 1  
**Djezzar Mohammad**

sous la direction de  
**Nermin Salepci**

Année universitaire 2025-2026



# Table des matières

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>1 Surfaces elliptiques</b>                                         | <b>10</b> |
| 1.1 Préliminaires sur les surfaces complexes . . . . .                | 10        |
| 1.1.1 Définitions et premières propriétés . . . . .                   | 10        |
| 1.1.2 Formule de Noether et caractéristiques d'Euler . . . . .        | 10        |
| 1.2 Définition des surfaces elliptiques . . . . .                     | 11        |
| 1.2.1 Définition et premières conséquences . . . . .                  | 11        |
| 1.2.2 Invariants des surfaces elliptiques . . . . .                   | 11        |
| 1.3 Classification de Kodaira des fibres singulières . . . . .        | 11        |
| 1.3.1 Approche locale . . . . .                                       | 11        |
| 1.3.2 Classification des types de fibres . . . . .                    | 12        |
| 1.3.3 Propriétés des fibres singulières . . . . .                     | 12        |
| 1.4 Exemples fondamentaux . . . . .                                   | 13        |
| 1.4.1 La surface $E(1)$ (surface elliptique rationnelle) . . . . .    | 13        |
| 1.4.2 Les surfaces K3 elliptiques . . . . .                           | 13        |
| 1.4.3 Les surfaces $E(n)$ . . . . .                                   | 14        |
| 1.4.4 Les surfaces de Dolgachev . . . . .                             | 14        |
| 1.5 Formules invariantes . . . . .                                    | 14        |
| <b>2 Fibrations de Lefschetz</b>                                      | <b>15</b> |
| 2.1 Introduction aux fibrations de Lefschetz . . . . .                | 15        |
| 2.1.1 Définition locale . . . . .                                     | 15        |
| 2.1.2 Définition globale . . . . .                                    | 15        |
| 2.1.3 Premières propriétés . . . . .                                  | 16        |
| 2.2 Groupe de mapping class et twists de Dehn . . . . .               | 16        |
| 2.2.1 Le groupe de mapping class . . . . .                            | 16        |
| 2.2.2 Twists de Dehn . . . . .                                        | 17        |
| 2.3 Monodromie d'une fibration de Lefschetz . . . . .                 | 17        |
| 2.3.1 Définition de la monodromie . . . . .                           | 17        |
| 2.3.2 Monodromie locale autour d'un point critique . . . . .          | 18        |
| 2.3.3 Relations de monodromie globale . . . . .                       | 18        |
| 2.4 Lien avec les surfaces elliptiques . . . . .                      | 18        |
| 2.4.1 D'une surface elliptique à une fibration de Lefschetz . . . . . | 18        |

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.2    | Réciproque : quand une fibration de Lefschetz est-elle algébrique ? . . . | 19        |
| 2.5      | Exemples fondamentaux . . . . .                                           | 19        |
| 2.5.1    | Le cas du genre 1 et $SL(2, \mathbb{Z})$ . . . . .                        | 19        |
| 2.5.2    | Fibration triviale et produit . . . . .                                   | 19        |
| 2.5.3    | Fibration de Lefschetz à 12 singularités . . . . .                        | 20        |
| 2.5.4    | Construction par surgeries . . . . .                                      | 20        |
| 2.6      | Discussion : invariants topologiques . . . . .                            | 20        |
| <b>3</b> | <b>Classification par la monodromie</b>                                   | <b>21</b> |
| 3.1      | La monodromie comme invariant fondamental . . . . .                       | 21        |
| 3.2      | Équivalence de Hurwitz . . . . .                                          | 22        |
| 3.2.1    | Nécessité d'une relation d'équivalence . . . . .                          | 22        |
| 3.2.2    | Propriétés des mouvements de Hurwitz . . . . .                            | 22        |
| 3.3      | Le cas particulier du genre 1 . . . . .                                   | 22        |
| 3.3.1    | Identification avec $SL(2, \mathbb{Z})$ . . . . .                         | 22        |
| 3.3.2    | Interprétation des cycles évanouissants . . . . .                         | 23        |
| 3.3.3    | Relations classiques dans $SL(2, \mathbb{Z})$ . . . . .                   | 23        |
| 3.4      | Résultats de classification . . . . .                                     | 23        |
| 3.4.1    | Travaux de Moishezon . . . . .                                            | 23        |
| 3.4.2    | Classification de Kas et Matsumoto . . . . .                              | 23        |
| 3.4.3    | Notion d'ensemble $(H + C)$ -complet . . . . .                            | 24        |
| 3.4.4    | Classification sur le disque . . . . .                                    | 24        |
| 3.5      | Invariants déduits de la monodromie . . . . .                             | 24        |
| 3.5.1    | Signature et formule de Meyer . . . . .                                   | 24        |
| 3.5.2    | Caractéristique d'Euler . . . . .                                         | 25        |
| 3.5.3    | Existence de sections . . . . .                                           | 25        |
| 3.6      | Exemples de factorisations . . . . .                                      | 25        |
| 3.6.1    | Factorisation triviale . . . . .                                          | 25        |
| 3.6.2    | Factorisation pour $E(1)$ . . . . .                                       | 25        |
| 3.6.3    | Factorisations pour les surfaces de Dolgachev . . . . .                   | 25        |
| 3.7      | Discussion : limites de l'approche par la monodromie . . . . .            | 26        |
| <b>4</b> | <b>Étude de cas : la surface <math>E(1)</math></b>                        | <b>27</b> |
| 4.1      | Introduction . . . . .                                                    | 27        |
| 4.2      | Construction géométrique de $E(1)$ . . . . .                              | 27        |
| 4.2.1    | Pinceau de cubiques dans $\mathbb{CP}^2$ . . . . .                        | 27        |
| 4.2.2    | Éclatement . . . . .                                                      | 28        |
| 4.2.3    | Obtention de la fibration . . . . .                                       | 28        |
| 4.3      | Analyse des fibres singulières . . . . .                                  | 28        |
| 4.3.1    | Le discriminant du pinceau . . . . .                                      | 28        |
| 4.3.2    | Type des fibres singulières . . . . .                                     | 29        |
| 4.3.3    | Vérification des invariants . . . . .                                     | 29        |
| 4.4      | La fibration de Lefschetz associée . . . . .                              | 29        |

---

|       |                                               |           |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|
| 4.4.1 | Passage à la fibration de Lefschetz . . . . . | 29        |
| 4.4.2 | Cycles évanouissants . . . . .                | 30        |
| 4.5   | Calcul de la monodromie . . . . .             | 30        |
| 4.5.1 | Choix d'un point base et de lacets . . . . .  | 30        |
| 4.5.2 | Monodromie locale . . . . .                   | 30        |
| 4.5.3 | Monodromie globale . . . . .                  | 31        |
| 4.5.4 | Vérification de la signature . . . . .        | 31        |
| 4.6   | Interprétation et généralisations . . . . .   | 32        |
| 4.6.1 | La relation $(UV)^6 = I$ . . . . .            | 32        |
| 4.6.2 | Les surfaces $E(n)$ . . . . .                 | 32        |
| 4.6.3 | Les surfaces de Dolgachev . . . . .           | 32        |
|       | <b>Bibliographie</b>                          | <b>34</b> |

# Introduction

## Le problème de la classification en mathématiques

La classification des objets mathématiques constitue l'un des thèmes directeurs de la discipline. Depuis l'Antiquité, où l'on classait les polyèdres réguliers, jusqu'aux programmes de classification des groupes simples finis ou des variétés algébriques, cette quête répond à un impératif fondamental : dégager des invariants qui permettent de distinguer les objets, et comprendre l'espace des paramètres qui les décrit.

En géométrie complexe, le XIX<sup>e</sup> siècle a apporté une contribution majeure avec la classification des surfaces de Riemann compactes. Le théorème d'uniformisation établit que toute surface de Riemann compacte est biholomorphe soit à la sphère de Riemann (genre 0), soit à un quotient du plan complexe par un réseau (genre 1, cas des courbes elliptiques), soit à un quotient du disque unité par un groupe fuchsien (genre  $\geq 2$ ). Cette classification, bien que simple dans son principe, ouvre la voie à des théories profondes : fonctions modulaires pour le genre 1, espaces de Teichmüller et déformations pour le genre supérieur.

L'étape naturelle suivante consiste à étudier les surfaces complexes, c'est-à-dire les variétés analytiques complexes de dimension 2 (donc de dimension réelle 4). La situation y est considérablement plus riche : là où une courbe n'a qu'un invariant discret (son genre), une surface en possède plusieurs — genres géométrique et arithmétique, dimensions de Kodaira, signature, caractéristique d'Euler, etc. Les travaux de l'école italienne (Castelnuovo, Enriques) au début du XX<sup>e</sup> siècle, complétés et rigoureusement établis par Kodaira dans les années 1960, ont abouti à une classification birationnelle des surfaces complexes [Bar+04]. On y distingue plusieurs grandes classes : les surfaces rationnelles, les surfaces réglées, les surfaces K3, les surfaces abéliennes, les surfaces de type général, et, occupant une place particulière, les *surfaces elliptiques*.

## Les surfaces elliptiques

Une surface elliptique est, par définition, une surface complexe  $S$  munie d'un morphisme surjectif  $\pi : S \rightarrow C$  vers une courbe complexe  $C$  dont la fibre générique  $\pi^{-1}(t)$  est une courbe elliptique (une surface de Riemann de genre 1). Il s'agit donc d'une famille de courbes elliptiques paramétrée par une base.

L'étude systématique de ces objets, due à Kodaira [Kod63], a révélé une structure remarquable. Contrairement à ce que suggère l'image naïve d'un empilement régulier de tores, la fibration présente en général un nombre fini de fibres singulières. La classification de ces

fibres singulières par Kodaira constitue l'un des résultats les plus élégants de la géométrie des surfaces : on y dénombre une dizaine de types distincts ( $I_n, I_n^*, II, III, IV, II^*, III^*, IV^*$ ), chacun correspondant à une configuration particulière de courbes rationnelles se coupant selon des diagrammes de Dynkin. Cette classification fine a des conséquences importantes sur les invariants de la surface : chaque type de fibre contribue de manière spécifique à la caractéristique d'Euler et à la signature.

Les surfaces elliptiques ne sont pas des objets exotiques : au contraire, elles apparaissent naturellement dans de nombreux contextes. Toute surface complexe projective admet, après transformations birationnelles appropriées, une fibration elliptique ou une fibration en courbes de genre supérieur. Les surfaces K3, par exemple, admettent souvent des structures elliptiques. Les surfaces  $E(n)$ , construites par fibre produit à partir de  $E(1)$ , forment une famille infinie qui joue un rôle important en topologie différentielle. Les surfaces de Dolgachev, obtenues par des déformations particulières, ont fourni les premiers exemples de surfaces homéomorphes mais non difféomorphes.

## Dimension 4 et fibrations de Lefschetz

La topologie des variétés de dimension 4 occupe une position singulière. C'est la seule dimension où un même espace topologique peut supporter des structures différentiables distinctes — un phénomène mis en évidence par les travaux de Donaldson dans les années 1980, qui lui valurent la médaille Fields. Cette flexibilité exceptionnelle contraste avec la rigidité des dimensions inférieures (où la classification est essentiellement géométrique) et des dimensions supérieures (où des techniques d'absorption de type  $h$ -principe permettent des constructions souples). La dimension 4 est ainsi un terrain d'interaction privilégié entre géométrie algébrique, topologie différentielle et analyse.

Dans ce contexte, l'étude des surfaces elliptiques complexes, vues comme variétés différentiables de dimension 4, a joué un rôle historique. Leur structure fibrée permet de les appréhender par des méthodes topologiques, et notamment par la notion de *fibration de Lefschetz*.

Une fibration de Lefschetz est une application  $\pi : X \rightarrow \Sigma$  d'une 4-variété  $X$  vers une surface de Riemann  $\Sigma$  qui est une submersion en dehors d'un nombre fini de points critiques, chacun admettant un modèle local de la forme  $(z_1, z_2) \mapsto z_1^2 + z_2^2$  dans des coordonnées complexes appropriées. Les fibres sont des surfaces de Riemann, et les points critiques correspondent à des fibres singulières présentant un point double ordinaire. Une surface elliptique, après lissage éventuel des singularités, fournit naturellement une fibration de Lefschetz de genre 1.

## Monodromie et approche combinatoire

L'invariant fondamental d'une fibration de Lefschetz est sa *monodromie*. En choisissant un point base  $b_0$  dans le complémentaire des valeurs critiques, on considère la fibre régulière  $F_0 = \pi^{-1}(b_0)$ . Le transport parallèle le long d'un lacet dans la base induit un difféomorphisme

de  $F_0$ , défini à isotopie près. On obtient ainsi une représentation

$$\rho : \pi_1(\Sigma \setminus \{p_1, \dots, p_k\}, b_0) \longrightarrow \Gamma_g$$

où  $\Gamma_g$  désigne le *groupe de mapping class* de la surface de genre  $g$  (groupe des difféomorphismes préservant l'orientation modulo isotopie).

Pour le genre 1, le groupe  $\Gamma_1$  s'identifie canoniquement à  $SL(2, \mathbb{Z})$ , le groupe modulaire. La monodromie locale autour d'un point critique est un *twist de Dehn* le long du cycle évanouissant, ce qui correspond, via l'identification précédente, à une matrice unipotente (conjuguée à  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  ou à son inverse). La monodromie totale, obtenue en parcourant un lacet qui enlace tous les points critiques, doit être triviale, ce qui se traduit par une relation de factorisation dans  $SL(2, \mathbb{Z})$  :

$$\rho(\gamma_1) \cdots \rho(\gamma_k) = I,$$

où les  $\gamma_i$  sont des lacets autour des points critiques.

Cette factorisation n'est pas unique : le choix d'un système de lacets différent modifie la factorisation par des *mouvements de Hurwitz*, qui sont des relations de tresses entre les facteurs. Deux fibrations de Lefschetz sont dites équivalentes si leurs factorisations sont reliées par de tels mouvements.

L'approche par la monodromie a connu un développement considérable à partir des années 1990. Donaldson [Don99] a démontré que toute variété symplectique de dimension 4 admet une fibration de Lefschetz, établissant ainsi un lien profond entre géométrie symplectique et topologie combinatoire. Gompf et Stipsicz [GS99] ont systématisé l'utilisation de la monodromie comme outil de classification des 4-variétés. La classification des fibrations de Lefschetz de genre 1 sur la sphère, en termes de factorisations dans  $SL(2, \mathbb{Z})$ , a été obtenue par les travaux de Moishezon, Kas et Matsumoto.

## Objectifs et organisation du mémoire

Le présent mémoire se propose d'étudier le lien entre surfaces elliptiques complexes et fibrations de Lefschetz de genre 1, en mettant l'accent sur le rôle de la monodromie comme pont entre géométrie algébrique et topologie différentielle. La question directrice peut être formulée ainsi : comment les propriétés géométriques d'une surface elliptique (nature des fibres singulières, invariants de Kodaira, existence de sections) se reflètent-elles dans la factorisation de sa monodromie, et inversement ?

Le plan adopté est le suivant :

Le **Chapitre 1** établit les fondements géométriques. Après des rappels sur les surfaces complexes et leurs invariants, nous définissons les surfaces elliptiques et présentons en détail la classification de Kodaira des fibres singulières. Nous illustrons la théorie par des exemples fondamentaux : surfaces K3, surfaces de Dolgachev, surfaces  $E(n)$ .

Le **Chapitre 2** introduit les fibrations de Lefschetz du point de vue topologique. Nous définissons le groupe de mapping class d'une surface, les twists de Dehn, et montrons comment une surface elliptique donne naissance à une fibration de Lefschetz de genre 1. Nous discutons



également la question de la réciproque : sous quelles conditions une fibration de Lefschetz provient-elle d'une structure complexe ?

Le **Chapitre 3** est consacré à l'étude systématique de la monodromie. Nous définissons la représentation de monodromie, montrons comment elle s'exprime par des factorisations dans  $SL(2, \mathbb{Z})$ , et introduisons la notion d'équivalence de Hurwitz. Nous présentons les principaux résultats de classification des fibrations elliptiques sur la sphère.

Le **Chapitre 4** propose une étude de cas détaillée : la surface  $E(1)$ , obtenue comme éclatement du plan projectif  $\mathbb{CP}^2$  en neuf points. Nous construisons explicitement sa fibration, identifions ses fibres singulières (douze fibres de type  $I_1$ ), et calculons sa monodromie. Nous obtenons la relation  $(UV)^6 = I$  dans  $SL(2, \mathbb{Z})$ , qui correspond à la présentation standard du groupe modulaire. Nous ouvrons sur les généralisations aux surfaces  $E(n)$  et aux surfaces de Dolgachev, et soulignons le rôle historique de ces exemples.

Ce mémoire s'adresse à un lecteur possédant une connaissance de base de la géométrie des surfaces de Riemann et de la topologie algébrique élémentaire (groupes fondamentaux, revêtements). Les notions plus avancées (cohomologie des faisceaux, théorie de Hodge) seront évitées ou introduites ponctuellement lorsque nécessaire.

# Chapitre 1

## Surfaces elliptiques

### 1.1 Préliminaires sur les surfaces complexes

#### 1.1.1 Définitions et premières propriétés

Une *surface complexe* est une variété analytique complexe de dimension 2, (donc une variété différentiable de dimension réelle 4). Plus précisément, il s'agit d'un espace topologique séparé  $S$  muni d'un atlas de cartes à valeurs dans  $\mathbb{C}^2$  dont les fonctions de transition sont holomorphes.

À toute surface complexe  $S$  sont associés des invariants fondamentaux. Le *genre géométrique*  $p_g(S)$  est défini comme la dimension de l'espace des formes holomorphes de degré 2 :

$$p_g(S) = \dim H^0(S, K_S),$$

où  $K_S = \Omega_S^2$  désigne le fibré canonique. Le *genre irrégulier*  $q(S)$  est défini par  $q(S) = \dim H^1(S, \mathcal{O}_S)$ . Ces invariants proviennent de la décomposition de Hodge de la cohomologie de  $S$ .

Un invariant fondamental en classification est la *dimension de Kodaira*  $\kappa(S)$ , définie comme la dimension de l'image de l'application pluricanonique pour  $m$  suffisamment grand, ou  $-\infty$  si tous les espaces  $H^0(S, mK_S)$  sont nuls. La dimension de Kodaira prend les valeurs  $-\infty, 0, 1, 2$  et partitionne les surfaces en quatre grandes classes.

#### 1.1.2 Formule de Noether et caractéristiques d'Euler

Pour une surface complexe projective, on dispose de la *formule de Noether* :

$$12\chi(\mathcal{O}_S) = c_1(S)^2 + c_2(S),$$

où  $\chi(\mathcal{O}_S) = 1 - q(S) + p_g(S)$  est la caractéristique d'Euler-Poincaré du faisceau structural,  $c_1(S)^2$  est le nombre d'auto-intersection du fibré canonique, et  $c_2(S)$  est la caractéristique d'Euler topologique de  $S$ .

Cette formule, qui relie des invariants analytiques et topologiques, sera constamment utilisée dans l'étude des surfaces elliptiques.

## 1.2 Définition des surfaces elliptiques

### 1.2.1 Définition et premières conséquences

**Définition 1.1.** Une *surface elliptique* est un couple  $(S, \pi)$  formé d'une surface complexe  $S$  et d'un morphisme surjectif  $\pi : S \rightarrow C$  vers une courbe complexe  $C$  (nécessairement lisse si  $S$  est lisse) tel que :

1. La fibre générique  $\pi^{-1}(t)$  est une courbe elliptique (surface de Riemann de genre 1) ;
2. La fibration est relativement minimale, c'est-à-dire qu'aucune fibre ne contient de courbe rationnelle lisse d'auto-intersection  $-1$  (courbe exceptionnelle de la première espèce).

La condition de minimalité relative assure que l'on a éliminé toutes les contractions possibles de courbes exceptionnelles contenues dans les fibres. Elle est naturelle si l'on s'intéresse à la structure de la fibration elle-même.

**Remarque 1.2.** Une surface elliptique peut avoir des fibres singulières. L'ensemble des points  $t \in C$  pour lesquels la fibre  $\pi^{-1}(t)$  est singulière est fini.

### 1.2.2 Invariants des surfaces elliptiques

Soit  $\pi : S \rightarrow C$  une surface elliptique. Notons  $g$  le genre de la courbe  $C$ . On a les relations suivantes entre les invariants :

**Théorème 1.3.** *Pour une surface elliptique relativement minimale, on a :*

$$\chi(\mathcal{O}_S) = \sum_{t \in C} \delta_t,$$

où  $\delta_t$  est une contribution locale dépendant du type de la fibre singulière en  $t$  (nulle pour une fibre lisse). De plus,

$$c_2(S) = \sum_{t \in C} c_2(F_t),$$

où  $c_2(F_t)$  est la caractéristique d'Euler de la fibre  $F_t$ .

Ces formules montrent comment les singularités des fibres contribuent aux invariants globaux de la surface.

## 1.3 Classification de Kodaira des fibres singulières

### 1.3.1 Approche locale

Soit  $\pi : S \rightarrow C$  une surface elliptique et soit  $t_0 \in C$  un point où la fibre  $F_{t_0} = \pi^{-1}(t_0)$  est singulière. Au voisinage de  $F_{t_0}$ , on peut étudier la structure locale de la fibration. Kodaira a classifié toutes les configurations possibles de composantes irréductibles d'une fibre singulière, ainsi que leurs multiplicités et leurs intersections.

**Définition 1.4.** Soit  $F = \sum_i m_i \Theta_i$  la décomposition d'une fibre singulière en composantes irréductibles. Le *graphe dual* de  $F$  est le graphe dont les sommets correspondent aux composantes  $\Theta_i$  et dont les arêtes entre  $\Theta_i$  et  $\Theta_j$  comptent le nombre d'intersections  $\Theta_i \cdot \Theta_j$ .

La classification de Kodaira repose sur l'étude de ce graphe dual et sur l'action de la monodromie locale autour du point singulier.

### 1.3.2 Classification des types de fibres

On distingue deux grandes familles de fibres singulières.

#### Types $I_n$ ( $n \geq 1$ )

Les fibres de type  $I_n$  sont des cycles de  $n$  courbes rationnelles lisses se coupant transversalement. Pour  $n = 1$ , on obtient une courbe rationnelle avec un point double ordinaire (un nœud). Pour  $n \geq 2$ , on a un cycle de  $n$  courbes  $\Theta_1, \dots, \Theta_n$  avec  $\Theta_i \cdot \Theta_{i+1} = 1$  (indices modulo  $n$ ). La caractéristique d'Euler d'une fibre  $I_n$  est  $c_2 = n$ .

#### Types $I_n^*$ ( $n \geq 0$ )

Les fibres de type  $I_n^*$  sont des configurations plus complexes, obtenues à partir des types  $I_n$  par adjonction d'une courbe supplémentaire rencontrant le cycle. Pour  $n = 0$ , on obtient une configuration de 5 courbes rationnelles correspondant au diagramme de Dynkin  $\tilde{D}_4$ . Pour  $n \geq 1$ , on a des configurations de type  $\tilde{D}_{4+n}$ . La caractéristique d'Euler est  $c_2 = n + 4$ .

#### Types $II$ , $III$ , $IV$

Ces types correspondent à des courbes rationnelles avec des singularités plus compliquées :

- Type  $II$  : une courbe rationnelle avec un point de rebroussement (cusp).  $c_2 = 2$ .
- Type  $III$  : deux courbes rationnelles se touchant en un point (tangence).  $c_2 = 3$ .
- Type  $IV$  : trois courbes rationnelles concourantes.  $c_2 = 4$ .

#### Types $II^*$ , $III^*$ , $IV^*$

Ce sont les types duaux des précédents, obtenus par adjonction de courbes supplémentaires. Ils correspondent aux diagrammes de Dynkin  $\tilde{E}_8$ ,  $\tilde{E}_7$ ,  $\tilde{E}_6$  respectivement. Leurs caractéristiques d'Euler sont respectivement 10, 9 et 8.

### 1.3.3 Propriétés des fibres singulières

**Théorème 1.5** (Kodaira [Kod63]). *La liste précédente est exhaustive : toute fibre singulière d'une fibration elliptique relativement minimale est de l'un des types ci-dessus.*

Chaque type de fibre a une contribution spécifique à la caractéristique d'Euler de la surface :

$$c_2(S) = \sum_{t \in C} c_2(F_t),$$

| Type                   | Description                     | $c_2$   |
|------------------------|---------------------------------|---------|
| $I_0$                  | Elliptique lisse                | 0       |
| $I_n$ ( $n \geq 1$ )   | Cycle de $n$ rationnelles       | $n$     |
| $I_n^*$ ( $n \geq 0$ ) | Configuration $\tilde{D}_{4+n}$ | $n + 4$ |
| $II$                   | Rationnelle avec cusp           | 2       |
| $III$                  | Deux rationnelles tangentes     | 3       |
| $IV$                   | Trois rationnelles concourantes | 4       |
| $II^*$                 | $\tilde{E}_8$                   | 10      |
| $III^*$                | $\tilde{E}_7$                   | 9       |
| $IV^*$                 | $\tilde{E}_6$                   | 8       |

TABLE 1.1 – Classification de Kodaira des fibres singulières

et à la signature  $\sigma(S)$  via la formule :

$$\sigma(S) = -\frac{2}{3} \sum_t \delta_t,$$

où  $\delta_t$  est une contribution locale (par exemple,  $\delta_t = 0$  pour  $I_n$ ,  $\delta_t = 1$  pour  $I_n^*$ , etc.).

## 1.4 Exemples fondamentaux

### 1.4.1 La surface $E(1)$ (surface elliptique rationnelle)

Considérons le plan projectif complexe  $\mathbb{CP}^2$  et deux cubiques génériques  $C_1$  et  $C_2$ . Par le théorème de Bézout, elles se coupent en 9 points distincts  $p_1, \dots, p_9$ . Soit  $X = \text{Bl}_{p_1, \dots, p_9}(\mathbb{CP}^2)$  l'éclatement de  $\mathbb{CP}^2$  en ces 9 points. Le pinceau engendré par  $C_1$  et  $C_2$  définit une application

$$\pi : X \longrightarrow \mathbb{CP}^1$$

dont la fibre générique est une cubique lisse, donc une courbe elliptique.

Pour un choix générique des cubiques, la fibration présente exactement 12 fibres singulières, toutes de type  $I_1$ . La caractéristique d'Euler de  $X$  est  $c_2(X) = 12$ , ce qui est cohérent avec la somme des  $c_2$  des fibres. Cette surface, notée  $E(1)$ , est une surface rationnelle (birationnellement équivalente à  $\mathbb{CP}^2$ ).

### 1.4.2 Les surfaces K3 elliptiques

Les surfaces K3 sont des surfaces simplement connexes avec  $p_g = 1$  et  $c_1 = 0$ . De nombreuses surfaces K3 admettent des fibrations elliptiques. Un exemple classique est fourni par le complété lisse d'une quartique elliptique dans  $\mathbb{CP}^3$ , ou par le revêtement double du plan projectif ramifié le long d'une sextique.

Les surfaces K3 elliptiques ont généralement 24 fibres singulières (comptées avec multiplicités), et leurs types possibles sont contraints par la condition  $c_2 = 24$ .

**Exemple 1.6** (Surface K3 de Dolgachev [DolgaĀDev1973]). Dolgachev a étudié des familles de surfaces K3 algébriques contenant des courbes hyperelliptiques et a montré leur lien avec les surfaces elliptiques. Ces surfaces jouent un rôle important en symétrie miroir [citation :7].

### 1.4.3 Les surfaces $E(n)$

À partir de  $E(1)$ , on peut construire par fibre produit une suite de surfaces elliptiques  $E(n)$  pour tout  $n \geq 1$ . La surface  $E(n)$  est une fibration elliptique sur  $\mathbb{CP}^1$  dont la monodromie satisfait  $(UV)^{6n} = I$  dans  $SL(2, \mathbb{Z})$ . Pour  $n = 2$ , on obtient une surface K3 (car  $c_2 = 24$ ). Pour  $n \geq 3$ , on obtient des surfaces de type général.

Les surfaces  $E(n)$  sont essentielles en topologie différentielle : elles fournissent des exemples de 4-variétés simplement connexes avec des signatures arbitrairement grandes, et ont été utilisées par Gompf pour construire des variétés symplectiques exotiques.

### 1.4.4 Les surfaces de Dolgachev

Les surfaces de Dolgachev  $E(1)_{p,q}$  sont des déformations de  $E(1)$  obtenues par des *twists logarithmiques*. Ce sont des surfaces elliptiques sur  $\mathbb{CP}^1$  avec deux fibres multiples de types  $I_0^*$  (ou plus généralement  $I_n^*$ ) et de multiplicités  $p$  et  $q$ . Historiquement, ces surfaces ont fourni les premiers exemples de surfaces homéomorphes (car simplement connexes avec mêmes invariants) mais non difféomorphes, jouant ainsi un rôle crucial dans le développement de la théorie de Donaldson.

## 1.5 Formules invariantes

Pour une surface elliptique  $\pi : S \rightarrow C$ , on a les relations suivantes reliant les invariants :

**Théorème 1.7** (Formule de Noether pour surfaces elliptiques). *Soit  $\pi : S \rightarrow C$  une surface elliptique relativement minimale. Alors :*

$$12\chi(\mathcal{O}_S) = \sum_{t \in C} e_t,$$

où  $e_t$  est la contribution locale à la caractéristique d'Euler (égale à  $c_2(F_t)$ ) et la somme porte sur toutes les fibres (y compris les fibres lisses, qui contribuent 0).

De plus, la signature  $\sigma(S)$  est donnée par :

$$\sigma(S) = -\frac{2}{3} \sum_t \delta_t,$$

où  $\delta_t$  vaut 0 pour les types  $I_n$ ,  $II$ ,  $III$ ,  $IV$  ; 1 pour  $I_n^*$  ; 2 pour  $IV^*$  ; 3 pour  $III^*$  ; 4 pour  $II^*$  [citation :5].

Ces formules montrent comment les fibres singulières déterminent complètement les invariants topologiques fondamentaux de la surface.

## Chapitre 2

# Fibrations de Lefschetz

### 2.1 Introduction aux fibrations de Lefschetz

Les fibrations de Lefschetz constituent un pont essentiel entre la géométrie algébrique complexe et la topologie différentielle des variétés de dimension 4. Initialement introduites par Lefschetz dans le cadre de l'étude des variétés algébriques, elles ont connu un regain d'intérêt considérable depuis les travaux de Donaldson [Don99] montrant que toute variété symplectique de dimension 4 admet une telle fibration.

#### 2.1.1 Définition locale

Commençons par décrire le modèle local d'un point critique de type Lefschetz.

**Définition 2.1.** Soit  $X$  une variété différentiable de dimension 4 et  $\Sigma$  une surface de Riemann. Une application différentiable  $\pi : X \rightarrow \Sigma$  admet un *point critique de type Lefschetz* en  $x \in X$  s'il existe des coordonnées locales complexes  $(z_1, z_2)$  au voisinage de  $x$  et une coordonnée locale  $t$  au voisinage de  $\pi(x)$  telles que

$$\pi(z_1, z_2) = z_1^2 + z_2^2.$$

Ce modèle local est fondamental. La fibre  $\pi^{-1}(t)$  pour  $t \neq 0$  est une surface de Riemann lisse ; lorsque  $t = 0$ , la fibre présente un point double ordinaire (un nœud). La transformation monodromique associée au tour autour de la valeur critique est un *twist de Dehn* le long du cycle évanouissant.

#### 2.1.2 Définition globale

**Définition 2.2.** Soit  $X$  une variété différentiable compacte connexe de dimension 4 et  $\Sigma$  une surface de Riemann compacte connexe. Une *fibration de Lefschetz* est une application  $\pi : X \rightarrow \Sigma$  vérifiant les propriétés suivantes :

1.  $\pi$  est propre et à fibres connexes ;
2. L'ensemble  $\Delta \subset X$  des points critiques de  $\pi$  est fini, et l'ensemble  $B = \pi(\Delta) \subset \Sigma$  est l'ensemble des valeurs critiques ;

3. En chaque point critique  $x \in \Delta$ ,  $\pi$  admet un modèle local de la forme  $z_1^2 + z_2^2$  comme ci-dessus ;
4.  $\pi$  est une submersion en dehors de  $\Delta$ .

La fibre régulière  $\pi^{-1}(b)$  pour  $b \in \Sigma \setminus B$  est une surface de Riemann orientée, dont on note  $g$  le genre. On parle alors de *fibration de Lefschetz de genre  $g$* .

**Remarque 2.3.** La condition de connexité des fibres assure que la fibration est relativement minimale au sens topologique : on ne peut pas contracter de composantes de fibres sans créer de singularités.

### 2.1.3 Premières propriétés

Soit  $\pi : X \rightarrow \Sigma$  une fibration de Lefschetz de genre  $g$ . Notons  $k = |B|$  le nombre de valeurs critiques. Alors  $X$  admet une décomposition cellulaire naturelle : on peut reconstruire  $X$  à partir de la fibre régulière  $F$  en attachant  $k$  anses de dimension 2 le long des cycles évanouissants. Cette construction est l'analogie topologique de la description des surfaces elliptiques par leurs fibres singulières.

La caractéristique d'Euler de  $X$  se calcule par la formule

$$\chi(X) = \chi(F) \cdot \chi(\Sigma) + k,$$

où  $\chi(F) = 2 - 2g$  et  $\chi(\Sigma) = 2 - 2g(\Sigma)$ . Cette formule reflète le fait que chaque point critique contribue un supplément de 1 à la caractéristique d'Euler (car le modèle local  $z_1^2 + z_2^2$  a une singularité isolée d'indice 1).

## 2.2 Groupe de mapping class et twists de Dehn

### 2.2.1 Le groupe de mapping class

**Définition 2.4.** Soit  $\Sigma_g$  une surface de Riemann compacte connexe orientée de genre  $g$ . Le *groupe de mapping class*  $\Gamma_g$  est le groupe

$$\Gamma_g = \text{Diff}^+(\Sigma_g) / \text{Diff}_0(\Sigma_g),$$

où  $\text{Diff}^+(\Sigma_g)$  est le groupe des difféomorphismes préservant l'orientation de  $\Sigma_g$  et  $\text{Diff}_0(\Sigma_g)$  est le sous-groupe des difféomorphismes isotopes à l'identité.

Le groupe  $\Gamma_g$  est un objet discret qui encode la structure globale de la surface. Pour  $g = 0$ ,  $\Gamma_0$  est trivial (tout difféomorphisme de la sphère est isotope à une rotation, et on peut déformer une rotation en l'identité). Pour  $g = 1$ , on a un isomorphisme classique :

$$\Gamma_1 \cong SL(2, \mathbb{Z}).$$

Pour  $g \geq 2$ ,  $\Gamma_g$  est un groupe infini, non abélien, avec une présentation explicite due à Dehn.



### 2.2.2 Twists de Dehn

Les twists de Dehn sont les générateurs fondamentaux du groupe de mapping class.

**Définition 2.5.** Soit  $\gamma \subset \Sigma_g$  une courbe simple fermée (non contractile). Un *twist de Dehn* le long de  $\gamma$  est un difféomorphisme  $t_\gamma : \Sigma_g \rightarrow \Sigma_g$  défini de la manière suivante : dans un voisinage annulaire  $A \cong S^1 \times [-1, 1]$  de  $\gamma$  paramétré par  $(\theta, r)$ , on pose

$$t_\gamma(\theta, r) = (\theta + 2\pi r, r),$$

et on prolonge par l'identité en dehors de  $A$ .

Intuitivement, on coupe la surface le long de  $\gamma$ , on fait tourner l'un des bords d'un tour complet, puis on recolle. La classe d'isotopie de  $t_\gamma$  ne dépend que de la classe d'isotopie de  $\gamma$ .

**Théorème 2.6** (Dehn). *Le groupe  $\Gamma_g$  est engendré par les twists de Dehn le long d'un nombre fini de courbes simples.*

Dans le cas du genre 1, un twist de Dehn le long d'un méridien (ou d'une longitude) correspond à la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z})$$

pour un choix convenable de base de l'homologie. Les deux twists standards  $U$  et  $V$  (le long d'un méridien et d'une longitude) satisfont la relation

$$(UV)^6 = I$$

dans  $SL(2, \mathbb{Z})$ , ce qui correspond à la présentation classique du groupe modulaire.

## 2.3 Monodromie d'une fibration de Lefschetz

### 2.3.1 Définition de la monodromie

Soit  $\pi : X \rightarrow \Sigma$  une fibration de Lefschetz de genre  $g$ , avec valeurs critiques  $B = \{p_1, \dots, p_k\} \subset \Sigma$ . Choisissons un point base  $b_0 \in \Sigma \setminus B$  et notons  $F_0 = \pi^{-1}(b_0)$  la fibre régulière.

Pour tout lacet  $\gamma : [0, 1] \rightarrow \Sigma \setminus B$  basé en  $b_0$ , le transport parallèle le long de  $\gamma$  (défini par relèvement des chemins) induit un difféomorphisme  $h_\gamma : F_0 \rightarrow F_0$ . Ce difféomorphisme est défini à isotopie près (car il dépend du choix des relèvements).

**Définition 2.7.** La *représentation de monodromie* de la fibration de Lefschetz est le morphisme

$$\rho : \pi_1(\Sigma \setminus B, b_0) \longrightarrow \Gamma_g$$

défini par  $\rho([\gamma]) = [h_\gamma]$ , où  $[\cdot]$  désigne la classe d'isotopie.

**Théorème 2.8.** *La représentation de monodromie est un invariant complet de la fibration de Lefschetz à difféomorphisme près, préservant la fibration.*

### 2.3.2 Monodromie locale autour d'un point critique

Soit  $p \in B$  une valeur critique. Considérons un petit lacet  $\gamma$  qui tourne une fois autour de  $p$  (dans le sens positif) et n'enlace aucun autre point critique. La monodromie locale  $\rho(\gamma)$  est un élément particulier de  $\Gamma_g$ .

**Théorème 2.9.** *Soit  $x$  l'unique point critique au-dessus de  $p$ . Le cycle évanouissant  $\delta \subset F_0$  est la courbe simple qui se contracte sur  $x$  lorsque l'on s'approche de  $p$ . Alors  $\rho(\gamma)$  est le twist de Dehn  $t_\delta$  le long de  $\delta$ .*

Ce résultat fondamental relie la géométrie locale des points critiques à la structure globale du groupe de mapping class. La courbe  $\delta$  est appelée *cycle évanouissant* car elle se contracte sur le point singulier lorsque la fibre dégénère.

### 2.3.3 Relations de monodromie globale

Supposons maintenant que  $\Sigma = \mathbb{CP}^1$  (le cas le plus fréquent dans les applications). Alors  $\pi_1(\mathbb{CP}^1 \setminus B, b_0)$  est un groupe libre à  $k$  générateurs  $\gamma_1, \dots, \gamma_k$ , où  $\gamma_i$  est un lacet qui tourne autour de  $p_i$  (et contourne les autres points critiques).

La condition de compatibilité globale provient du fait qu'un lacet entourant tous les points critiques est contractile dans  $\mathbb{CP}^1$  (car  $\mathbb{CP}^1$  est simplement connexe). On obtient donc la relation

$$\rho(\gamma_1) \cdots \rho(\gamma_k) = I \quad \text{dans } \Gamma_g.$$

Ainsi, une fibration de Lefschetz sur  $\mathbb{CP}^1$  est entièrement décrite par une factorisation de l'identité en produit de twists de Dehn :

$$t_{\delta_1} \cdots t_{\delta_k} = I,$$

où chaque  $\delta_i$  est le cycle évanouissant associé au point critique  $p_i$ .

## 2.4 Lien avec les surfaces elliptiques

### 2.4.1 D'une surface elliptique à une fibration de Lefschetz

Soit  $\pi : S \rightarrow C$  une surface elliptique relativement minimale. Comme surface complexe,  $S$  est en particulier une variété différentiable de dimension 4, et  $\pi$  est une application différentiable. En lissant éventuellement certaines singularités, on obtient :

**Proposition 2.10.** *Toute surface elliptique relativement minimale  $\pi : S \rightarrow C$  définit, après perturbation générique si nécessaire, une fibration de Lefschetz de genre 1.*

La perturbation est nécessaire car dans une surface elliptique complexe, les points singuliers des fibres ne sont pas nécessairement des points critiques de type Lefschetz au sens différentiable (ils peuvent correspondre à des singularités plus compliquées, comme des cusps). Cependant, une petite déformation permet de remplacer chaque fibre singulière par une configuration de fibres de type  $I_n$  qui sont de vraies singularités de Lefschetz.

**Remarque 2.11.** La classification de Kodaira trouve ici son pendant topologique : chaque type de fibre singulière se résout, après perturbation, en une collection de fibres  $I_1$  (singularités de Lefschetz). Par exemple, une fibre  $I_n$  donne  $n$  points critiques distincts, tandis qu'une fibre  $II$  donne un point critique de type cusp qui doit être déformé.

### 2.4.2 Réciproque : quand une fibration de Lefschetz est-elle algébrique ?

Toutes les fibrations de Lefschetz ne proviennent pas d'une structure complexe. La question de savoir quand une fibration de Lefschetz de genre 1 est *algébrique* (c'est-à-dire provient d'une surface elliptique complexe) est délicate.

**Théorème 2.12.** *Une fibration de Lefschetz de genre 1 sur  $\mathbb{CP}^1$  provient d'une surface elliptique complexe (après éventuelle perturbation) si et seulement si sa monodromie peut être factorisée en twists de Dehn correspondant à des cycles évanouissants qui sont des courbes simples non séparantes et si les paramètres complexes peuvent être choisis cohéremment (condition de périodes).*

En pratique, les fibrations de Lefschetz que nous considérerons dans ce mémoire seront toujours issues de surfaces elliptiques complexes, et nous nous concentrerons sur l'information topologique contenue dans la monodromie.

## 2.5 Exemples fondamentaux

### 2.5.1 Le cas du genre 1 et $SL(2, \mathbb{Z})$

Pour  $g = 1$ , la fibre régulière est un tore  $\Sigma_1$ . Le groupe de mapping class  $\Gamma_1$  s'identifie à  $SL(2, \mathbb{Z})$  agissant sur l'homologie  $H_1(\Sigma_1, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2$ . Un twist de Dehn le long d'une courbe simple non contractile (un méridien ou une longitude) correspond à une matrice unipotente :

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ces deux matrices engendrent  $SL(2, \mathbb{Z})$  et satisfont la relation fondamentale

$$(UV)^6 = I$$

(dans  $SL(2, \mathbb{Z})$ , ce produit vaut  $-I$ , mais dans  $PSL(2, \mathbb{Z})$  on a bien l'ordre 6).

### 2.5.2 Fibration triviale et produit

L'exemple le plus simple est le produit  $X = \Sigma_1 \times \mathbb{CP}^1$  avec la projection sur le second facteur. Cette fibration n'a pas de points critiques ( $k = 0$ ), et sa monodromie est triviale. C'est une surface elliptique (produit) mais elle n'est pas relativement minimale au sens algébrique car elle contient des courbes exceptionnelles.

### 2.5.3 Fibration de Lefschetz à 12 singularités

La surface  $E(1)$  construite au chapitre précédent donne, après perturbation des fibres  $I_1$ , une fibration de Lefschetz de genre 1 avec  $k = 12$  points critiques. La monodromie est donnée par 12 twists de Dehn dont le produit est l'identité. Nous étudierons cet exemple en détail au Chapitre 4.

### 2.5.4 Construction par chirurgies

Une méthode générale pour construire des fibrations de Lefschetz est la *soudure de tores* (mapping torus) : si l'on se donne une factorisation de l'identité en twists de Dehn, on peut reconstruire la 4-variété correspondante en recollant des morceaux standards. Cette construction est à la base de l'approche combinatoire de Gompf et Stipsicz [GS99].

## 2.6 Discussion : invariants topologiques

Pour une fibration de Lefschetz  $\pi : X \rightarrow \mathbb{CP}^1$  de genre  $g$  avec  $k$  points critiques, on a les formules suivantes :

- Caractéristique d'Euler :  $\chi(X) = (2 - 2g) \cdot 2 + k = 4 - 4g + k$ .
- Signature :  $\sigma(X)$  peut se calculer à partir de la monodromie via la formule de Meyer [Mey72] qui exprime la signature d'un fibré en tores en termes du cocycle de Meyer sur  $SL(2, \mathbb{Z})$ .
- Genre de la fibre régulière :  $g$  est déterminé par la monodromie (car les cycles évanouissants sont des courbes dans  $\Sigma_g$ ).

Dans le cas du genre 1, la signature est donnée par

$$\sigma(X) = -\frac{1}{3} \sum_{i=1}^k \varepsilon_i,$$

où  $\varepsilon_i = \pm 1$  selon que le twist est positif ou négatif (correspondant à  $U$  ou  $U^{-1}$ ). Cette formule sera essentielle dans l'étude des exemples.

## Chapitre 3

# Classification par la monodromie

### 3.1 La monodromie comme invariant fondamental

Nous avons établi au chapitre précédent qu'une fibration de Lefschetz  $\pi : X \rightarrow \mathbb{CP}^1$  de genre  $g$  avec  $k$  points critiques est entièrement caractérisée, à difféomorphisme près préservant la fibration, par sa représentation de monodromie

$$\rho : \pi_1(\mathbb{CP}^1 \setminus \{p_1, \dots, p_k\}, b_0) \longrightarrow \Gamma_g.$$

Puisque  $\mathbb{CP}^1$  est simplement connexe, le groupe fondamental du complémentaire des  $k$  points est un groupe libre à  $k$  générateurs  $\gamma_1, \dots, \gamma_k$ , où  $\gamma_i$  est un lacet qui tourne une fois autour de  $p_i$  (et contourne les autres points critiques). La monodromie est donc déterminée par la donnée des  $k$  éléments

$$t_i = \rho(\gamma_i) \in \Gamma_g,$$

et la condition de compatibilité globale, provenant du fait qu'un lacet entourant tous les points critiques est contractile, s'écrit

$$t_1 t_2 \cdots t_k = I \quad \text{dans } \Gamma_g.$$

De plus, d'après le théorème de monodromie locale, chaque  $t_i$  est un twist de Dehn le long du cycle évanouissant  $\delta_i \subset \Sigma_g$  associé au point critique.

**Définition 3.1.** Une *factorisation de l'identité en twists de Dehn* est une suite  $(t_1, \dots, t_k)$  d'éléments de  $\Gamma_g$ , chacun étant un twist de Dehn le long d'une courbe simple non séparante, telle que  $t_1 \cdots t_k = I$ .

Le problème de classification des fibrations de Lefschetz se ramène donc à un problème combinatoire : classifier les factorisations de l'identité en twists de Dehn à une relation d'équivalence naturelle près.

## 3.2 Équivalence de Hurwitz

### 3.2.1 Nécessité d'une relation d'équivalence

La factorisation  $(t_1, \dots, t_k)$  n'est pas canonique : elle dépend du choix des lacets  $\gamma_i$  autour des points critiques. Si l'on change le système de lacets, la factorisation est modifiée. Il faut donc identifier les factorisations qui correspondent à la même fibration.

**Définition 3.2.** Soit  $(t_1, \dots, t_k)$  une factorisation de l'identité dans un groupe  $G$ . Un *mouvement de Hurwitz* est l'une des deux opérations suivantes :

1. Permutation cyclique :  $(t_1, \dots, t_k) \mapsto (t_2, \dots, t_k, t_1)$ .
2. Tressage :  $(t_i, t_{i+1}) \mapsto (t_i t_{i+1} t_i^{-1}, t_i)$  pour un indice  $i$ .

Deux factorisations sont dites *Hurwitz-équivalentes* si on peut passer de l'une à l'autre par une suite finie de mouvements de Hurwitz et de leurs inverses.

L'interprétation géométrique est claire : le tressage correspond au choix d'un lacet différent autour de deux points critiques voisins. Les mouvements de Hurwitz engendrent l'action du groupe de tresses sur les factorisations.

**Théorème 3.3.** Deux fibrations de Lefschetz sur  $\mathbb{CP}^1$  sont isomorphes (par un difféomorphisme préservant la fibration) si et seulement si leurs factorisations associées sont Hurwitz-équivalentes.

### 3.2.2 Propriétés des mouvements de Hurwitz

Les mouvements de Hurwitz préservent le produit total :

$$(t_i t_{i+1} t_i^{-1}) \cdot t_i = t_i t_{i+1}.$$

Ils sont donc compatibles avec la condition  $t_1 \cdots t_k = I$ .

Dans le cas du genre 1 où  $\Gamma_1 \cong SL(2, \mathbb{Z})$ , les mouvements de Hurwitz correspondent à des relations de conjugaison dans le groupe modulaire.

## 3.3 Le cas particulier du genre 1

### 3.3.1 Identification avec $SL(2, \mathbb{Z})$

Rappelons que pour une surface de genre 1, le groupe de mapping class s'identifie à  $SL(2, \mathbb{Z})$ . Un twist de Dehn le long d'une courbe simple non contractile correspond à une matrice unipotente :

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

et plus généralement, tout conjugué de  $U$  ou  $U^{-1}$  (car l'orientation du twist peut être positive ou négative).

Ainsi, une fibration de Lefschetz de genre 1 sur  $\mathbb{CP}^1$  est décrite par une factorisation

$$A_1 A_2 \cdots A_k = I \quad \text{dans } SL(2, \mathbb{Z}),$$

où chaque  $A_i$  est conjugué à  $U$  ou à  $U^{-1}$ .

### 3.3.2 Interprétation des cycles évanouissants

Dans le tore  $\Sigma_1$ , une courbe simple non contractile est déterminée par sa classe d'homologie  $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$  avec  $p$  et  $q$  premiers entre eux. Le twist de Dehn correspondant est conjugué à  $U^{pq}$  ? En réalité, un twist le long d'une courbe de pente  $p/q$  correspond à la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 - pq & p^2 \\ -q^2 & 1 + pq \end{pmatrix}$$

dans une base appropriée. Cette matrice est bien un conjugué de  $U$ .

### 3.3.3 Relations classiques dans $SL(2, \mathbb{Z})$

Le groupe  $SL(2, \mathbb{Z})$  admet une présentation bien connue :

$$SL(2, \mathbb{Z}) \cong \langle U, V \mid (UV)^6 = I, UVU = VUV \rangle,$$

où  $U$  et  $V$  sont les matrices données ci-dessus. La relation  $(UV)^6 = I$  est centrale dans notre étude.

## 3.4 Résultats de classification

### 3.4.1 Travaux de Moishezon

Moishezon a étudié systématiquement les surfaces elliptiques simplement connexes. Il a montré que pour une surface elliptique relativement minimale sans multiple fiber sur  $\mathbb{CP}^1$ , la monodromie détermine entièrement la surface.

**Théorème 3.4** (Moishezon). *Soit  $\pi : S \rightarrow \mathbb{CP}^1$  une surface elliptique relativement minimale avec une section. Alors le nombre de fibres singulières est un multiple de 12, et la monodromie est donnée par une factorisation de l'identité en  $k = 12n$  twists de Dehn, où  $n$  est lié à la signature par  $\sigma(S) = -n$ .*

Le cas  $n = 1$  correspond à la surface  $E(1)$  (rationnelle),  $n = 2$  à une surface K3,  $n \geq 3$  à des surfaces de type général.

### 3.4.2 Classification de Kas et Matsumoto

Kas (pour le cas elliptique) et Matsumoto (pour le cas général) ont donné une classification complète des fibrations de Lefschetz de genre 1 sur la sphère.

**Théorème 3.5** (Kas, Matsumoto). *Toute fibration de Lefschetz de genre 1 sur  $\mathbb{CP}^1$  dont la monodromie est une factorisation de l'identité en twists de Dehn positifs (i.e. chaque  $A_i$  est conjugué à  $U$  et non à  $U^{-1}$ ) est réalisable comme une surface elliptique complexe. La classification se fait par le nombre de fibres et leurs types, qui correspondent aux différentes factorisations modulo équivalence de Hurwitz.*

### 3.4.3 Notion d'ensemble $(H + C)$ -complet

Des travaux plus récents (Auroux, Donaldson, Katzarkov, Seidel) ont introduit la notion d'ensemble  $(H + C)$ -complet pour classer les factorisations de l'identité en twists de Dehn. Cette approche permet notamment de traiter le cas des fibrations sur le disque (avec bord) qui interviennent dans la construction de variétés symplectiques par chirurgie.

**Définition 3.6.** Un ensemble de courbes  $\{\delta_1, \dots, \delta_k\}$  dans  $\Sigma_g$  est dit  $(H + C)$ -complet si les twists correspondants engendrent le groupe de mapping class et satisfont certaines relations d'intersection.

Cette notion est encore un domaine actif de recherche.

### 3.4.4 Classification sur le disque

Pour les fibrations de Lefschetz sur le disque  $D^2$  (i.e. avec une seule valeur critique à l'intérieur et une fibre régulière au bord), le problème se réduit à l'étude d'un seul twist de Dehn. Ces fibrations élémentaires sont les briques de base pour construire des fibrations sur  $\mathbb{CP}^1$  par recollement.

## 3.5 Invariants déduits de la monodromie

### 3.5.1 Signature et formule de Meyer

La signature d'une fibration de Lefschetz de genre 1 peut se calculer directement à partir de la monodromie grce à un résultat de Meyer.

**Théorème 3.7** (Meyer). *Soit  $\rho : \pi_1(\mathbb{CP}^1 \setminus B) \rightarrow SL(2, \mathbb{Z})$  la monodromie d'une fibration de Lefschetz de genre 1. Alors la signature de la 4-variété totale est donnée par*

$$\sigma = -\frac{1}{3} \sum_{i=1}^k \varepsilon_i,$$

où  $\varepsilon_i = \pm 1$  selon que la monodromie locale autour du  $i$ -ème point critique est un twist positif (conjugué à  $U$ ) ou négatif (conjugué à  $U^{-1}$ ).

Cette formule est remarquable : la signature ne dépend que du signe des twists, pas de la manière dont ils sont conjugués.



### 3.5.2 Caractéristique d'Euler

La caractéristique d'Euler s'exprime simplement par

$$\chi = k,$$

puisque la fibre régulière a  $\chi = 0$  et chaque point critique contribue 1. Cette formule est cohérente avec l'expression  $\chi = 12\chi(\mathcal{O}_S)$  pour les surfaces elliptiques complexes via la relation  $k = 12\chi(\mathcal{O}_S)$ .

### 3.5.3 Existence de sections

La question de savoir si la fibration admet une section (une application  $\sigma : \mathbb{CP}^1 \rightarrow X$  telle que  $\pi \circ \sigma = \text{id}$ ) a une traduction en termes de monodromie. Une section correspond à un point fixe dans chaque fibre préservé par la monodromie. Dans  $SL(2, \mathbb{Z})$ , cela signifie que la monodromie peut être relevée à un groupe agissant sur un espace pointé, ce qui impose des conditions sur les matrices.

## 3.6 Exemples de factorisations

### 3.6.1 Factorisation triviale

La factorisation vide ( $k = 0$ ) correspond à la fibration triviale  $\Sigma_1 \times \mathbb{CP}^1$ . La monodromie est triviale, la signature est nulle.

### 3.6.2 Factorisation pour $E(1)$

Pour la surface  $E(1)$ , on a  $k = 12$  twists, tous positifs (donc  $\varepsilon_i = 1$  pour tout  $i$ ). La formule de Meyer donne

$$\sigma = -\frac{1}{3} \times 12 = -4.$$

Or la signature d'une surface rationnelle comme  $E(1)$  est bien  $-8$ ? Attention, il y a une subtilité :  $E(1)$  est souvent considérée avec une orientation opposée en topologie. Nous reviendrons sur ce calcul détaillé au Chapitre 4.

La factorisation explicite peut s'écrire

$$(A_1)(A_2) \cdots (A_{12}) = I,$$

où chaque  $A_i$  est un conjugué de  $U$ . De plus, on sait que cette factorisation est Hurwitz-équivalente à

$$(UV)^6 = I.$$

### 3.6.3 Factorisations pour les surfaces de Dolgachev

Les surfaces de Dolgachev  $E(1)_{p,q}$  sont obtenues à partir de  $E(1)$  par des twists logarithmiques. Leur monodromie fait intervenir des twists négatifs, ce qui modifie la signature et permet d'obtenir des surfaces homéomorphes à  $E(1)$  mais non difféomorphes.

### 3.7 Discussion : limites de l'approche par la monodromie

La monodromie est un invariant puissant, mais elle ne capture pas toute la géométrie :

- La structure complexe (  $j$ -invariant de la fibre, périodes) est perdue. Deux surfaces elliptiques complexes distinctes peuvent avoir la même monodromie topologique.
- L'existence de fibres multiples (au sens de Kodaira) n'est pas directement visible dans la monodromie topologique si l'on a perturbé les fibres en singularités de Lefschetz.
- La monodromie ne distingue pas les différentes orientations possibles (une fibration et son opposée ont la même monodromie dans  $SL(2, \mathbb{Z})$  mais des signatures opposées).

Néanmoins, pour les problèmes de classification topologique des 4-variétés, la monodromie s'avère être l'outil le plus efficace.

# Chapitre 4

## Étude de cas : la surface $E(1)$

### 4.1 Introduction

Nous abordons maintenant l'étude détaillée d'un exemple concret, qui synthétise l'ensemble des notions développées dans les chapitres précédents : la surface  $E(1)$ , également appelée *surface elliptique rationnelle*. Cet exemple est fondamental à plusieurs titres :

- Il s'agit de la surface elliptique la plus simple qui ne soit pas un produit ;
- Sa construction est explicite à partir du plan projectif  $\mathbb{CP}^2$  ;
- Elle possède exactement 12 fibres singulières, toutes de type  $I_1$  ;
- Sa monodromie satisfait la relation  $(UV)^6 = I$ , qui est précisément la relation fondamentale du groupe modulaire  $SL(2, \mathbb{Z})$  ;
- Elle est le point de départ de constructions plus complexes (surfaces  $E(n)$ , surfaces de Dolgachev) qui ont joué un rôle historique en topologie différentielle.

L'objectif de ce chapitre est de mettre en pratique les résultats des chapitres antérieurs : construction géométrique, identification des fibres singulières, passage à la fibration de Lefschetz, calcul explicite de la monodromie, et interprétation des résultats.

### 4.2 Construction géométrique de $E(1)$

#### 4.2.1 Pinceau de cubiques dans $\mathbb{CP}^2$

Considérons le plan projectif complexe  $\mathbb{CP}^2$ . Une *cubique plane* est une courbe algébrique définie par une équation homogène de degré 3. L'espace projectif des cubiques est de dimension 9 : une cubique est déterminée par ses 10 coefficients à homothétie près.

Soient  $C_1$  et  $C_2$  deux cubiques lisses génériques. Par *générique*, on entend que leurs intersections sont transverses et qu'elles ne présentent pas de propriétés spéciales (comme des points d'inflexion particuliers).

**Lemme 4.1.** *Deux cubiques planes génériques se coupent en 9 points distincts.*

*Démonstration.* C'est une conséquence du théorème de Bézout : deux courbes algébriques de degrés  $d_1$  et  $d_2$  dans  $\mathbb{CP}^2$  se coupent en  $d_1 d_2$  points, comptés avec multiplicités. Pour  $d_1 = d_2 = 3$ , on obtient 9 points d'intersection. La genericité assure que ces intersections sont simples et que les 9 points sont distincts.  $\square$

Notons  $p_1, \dots, p_9$  ces 9 points d'intersection.

### 4.2.2 Éclatement

La surface  $E(1)$  est obtenue en éclatant  $\mathbb{CP}^2$  en ces 9 points.

**Définition 4.2.** Soit  $X = \text{Bl}_{p_1, \dots, p_9}(\mathbb{CP}^2)$  l'éclatement de  $\mathbb{CP}^2$  aux points  $p_1, \dots, p_9$ . On note  $E_i \subset X$  les courbes exceptionnelles au-dessus de  $p_i$ .

Rappelons que l'éclatement remplace chaque point  $p_i$  par une droite projective  $E_i \cong \mathbb{CP}^1$  de self-intersection  $E_i^2 = -1$ . Ces courbes sont appelées *courbes exceptionnelles*.

### 4.2.3 Obtention de la fibration

Les deux cubiques  $C_1$  et  $C_2$  engendrent un *pinceau* : pour tout  $[\lambda : \mu] \in \mathbb{CP}^1$ , on considère la cubique

$$C_{\lambda, \mu} = \{\lambda F_1 + \mu F_2 = 0\},$$

où  $F_1$  et  $F_2$  sont des équations homogènes de  $C_1$  et  $C_2$ .

Ce pinceau définit une application rationnelle  $\mathbb{CP}^2 \dashrightarrow \mathbb{CP}^1$  qui n'est pas définie aux 9 points de base (où toutes les cubiques du pinceau passent). L'éclatement a précisément pour effet de résoudre cette indétermination :

**Théorème 4.3.** *L'application  $\pi : X \rightarrow \mathbb{CP}^1$  définie par  $\pi(x) = [F_1(x) : F_2(x)]$  (avec la convention appropriée sur les courbes exceptionnelles) est un morphisme bien défini. Sa fibre générique est une cubique plane lisse, donc une courbe elliptique.  $(X, \pi)$  est une surface elliptique.*

Les courbes exceptionnelles  $E_i$  deviennent des sections de la fibration : chaque  $E_i$  rencontre chaque fibre en un point unique.

## 4.3 Analyse des fibres singulières

### 4.3.1 Le discriminant du pinceau

Pour une valeur  $[\lambda : \mu] \in \mathbb{CP}^1$ , la fibre  $\pi^{-1}([\lambda : \mu])$  est isomorphe à la cubique  $C_{\lambda, \mu}$  (éventuellement après contraction des courbes exceptionnelles qui pourraient être contenues dans la fibre). La fibre est singulière si et seulement si la cubique  $C_{\lambda, \mu}$  est singulière.

Le discriminant d'une cubique plane est un polynôme homogène de degré 12 en les coefficients. Pour un pinceau générique, l'équation  $\Delta(\lambda, \mu) = 0$  a exactement 12 racines distinctes dans  $\mathbb{CP}^1$ .

**Proposition 4.4.** *Pour un choix générique de  $C_1$  et  $C_2$ , la fibration  $\pi : X \rightarrow \mathbb{CP}^1$  possède exactement 12 fibres singulières.*

### 4.3.2 Type des fibres singulières

Une cubique plane singulière peut être de deux types :

- Un *nœud* (point double ordinaire) : c'est une singularité de type  $A_1$ , correspondant à une fibre de type  $I_1$  dans la classification de Kodaira.
- Un *cusp* (point de rebroussement) : singularité de type  $A_2$ , correspondant à une fibre de type  $II$ .

Pour un pinceau générique, toutes les fibres singulières sont de type  $I_1$  (nœuds). Les cusps apparaissent seulement pour des pinceaux spéciaux (par exemple, le pinceau de Hesse).

**Proposition 4.5.** *Pour  $C_1$  et  $C_2$  génériques, les 12 fibres singulières sont toutes de type  $I_1$ .*

Une fibre  $I_1$  est une courbe rationnelle avec un point double ordinaire. Topologiquement, c'est une sphère avec deux points identifiés, ou encore un tore dont on a pincé un cycle simple.

### 4.3.3 Vérification des invariants

Calculons la caractéristique d'Euler de  $X$  de deux manières.

D'une part,  $\mathbb{CP}^2$  a pour caractéristique d'Euler  $\chi(\mathbb{CP}^2) = 3$ . L'éclatement d'un point augmente la caractéristique d'Euler de 1 (car on remplace un point par une sphère  $S^2$ ). Donc

$$\chi(X) = \chi(\mathbb{CP}^2) + 9 = 3 + 9 = 12.$$

D'autre part, pour une surface elliptique, on a  $\chi(X) = \sum_t c_2(F_t)$ , où  $c_2(F_t)$  est la caractéristique d'Euler de la fibre  $F_t$ . Les fibres lisses ont  $c_2 = 0$ , chaque fibre  $I_1$  a  $c_2 = 1$ . Avec 12 fibres  $I_1$ , on obtient bien  $\chi(X) = 12$ .

La signature de  $X$  peut être calculée par la formule de Hirzebruch. Une surface rationnelle comme  $E(1)$  a pour signature  $\sigma = -8$ . Nous retrouverons cette valeur via la monodromie.

## 4.4 La fibration de Lefschetz associée

### 4.4.1 Passage à la fibration de Lefschetz

La surface  $X$  est une surface complexe, donc en particulier une variété différentiable de dimension 4. L'application  $\pi : X \rightarrow \mathbb{CP}^1$  est une submersion en dehors des 12 fibres singulières. Cependant, les fibres  $I_1$  ne sont pas exactement des singularités de Lefschetz au sens différentiable : le point double est une singularité de la fibre, mais pas de l'application totale.

Pour obtenir une vraie fibration de Lefschetz, on peut *perturber* légèrement la fibration au voisinage de chaque fibre singulière. Cette perturbation remplace chaque fibre  $I_1$  par une configuration où le point singulier devient un point critique de type Lefschetz. Topologiquement, cela ne change pas la variété sous-jacente.

**Remarque 4.6.** Dans la suite, nous considérerons que nous avons effectué cette perturbation et que  $\pi$  est une fibration de Lefschetz de genre 1 avec 12 points critiques, chacun de type  $z_1^2 + z_2^2$ .

### 4.4.2 Cycles évanouissants

Pour chaque point critique, il lui correspond un *cycle évanouissant* dans la fibre régulière. Ce cycle est une courbe simple fermée qui se contracte sur le point singulier lorsque l'on s'approche de la valeur critique.

Dans le cas d'une fibre  $I_1$ , le cycle évanouissant est un méridien du tore (ou une longitude, selon l'orientation). Plus précisément, si on voit le tore comme  $\mathbb{C}/(\mathbb{Z} \oplus \tau\mathbb{Z})$ , la singularité  $I_1$  correspond à la contraction du cycle représenté par un des générateurs de l'homologie.

Pour notre pinceau de cubiques, les cycles évanouissants sont déterminés par la géométrie des cubiques singulières. Leur description explicite est délicate, mais on peut montrer qu'ils sont tous homologues à un même cycle (à conjugaison près).

## 4.5 Calcul de la monodromie

### 4.5.1 Choix d'un point base et de lacets

Fixons un point base  $b_0 \in \mathbb{CP}^1$  loin des 12 valeurs critiques. Notons  $F_0 = \pi^{-1}(b_0)$  la fibre régulière, un tore  $\Sigma_1$ .

Soient  $p_1, \dots, p_{12}$  les valeurs critiques. Choisissons des lacets  $\gamma_1, \dots, \gamma_{12}$  basés en  $b_0$  tels que :

- $\gamma_i$  tourne une fois autour de  $p_i$  dans le sens positif;
- $\gamma_i$  ne rencontre aucun autre point critique;
- Les lacets sont disposés de sorte que leur produit  $\gamma_1\gamma_2 \cdots \gamma_{12}$  (dans cet ordre) soit un lacet qui entoure tous les points critiques.

Alors  $\pi_1(\mathbb{CP}^1 \setminus \{p_1, \dots, p_{12}\}, b_0)$  est le groupe libre engendré par  $[\gamma_1], \dots, [\gamma_{12}]$ , avec la relation que le produit  $[\gamma_1] \cdots [\gamma_{12}]$  est trivial dans  $\pi_1(\mathbb{CP}^1)$  (car  $\mathbb{CP}^1$  est simplement connexe). En réalité, cette relation n'est pas une relation dans le groupe libre : le groupe libre n'a pas de relations. La condition globale est que le lacet  $\Gamma = \gamma_1 \cdots \gamma_{12}$  est contractile dans  $\mathbb{CP}^1$ , donc son image par  $\rho$  doit être l'identité.

### 4.5.2 Monodromie locale

Pour chaque  $i$ , la monodromie locale  $\rho(\gamma_i)$  est un twist de Dehn  $t_{\delta_i}$  le long du cycle évanouissant  $\delta_i \subset F_0$ .

Dans le tore, un twist de Dehn le long d'une courbe simple non contractile correspond, via l'identification  $\Gamma_1 \cong SL(2, \mathbb{Z})$ , à une matrice unipotente. Plus précisément, si  $\delta$  est un méridien (classe d'homologie  $(1, 0)$ ), alors  $t_\delta$  correspond à

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si  $\delta$  est une longitude (classe  $(0, 1)$ ),  $t_\delta$  correspond à

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour une courbe de pente  $(p, q)$ , le twist correspondant est un conjugué de  $U^{pq}$ .

**Lemme 4.7.** *Pour notre pinceau générique, tous les cycles évanouissants  $\delta_i$  sont homologues à un même cycle (disons un méridien). Par conséquent, chaque  $\rho(\gamma_i)$  est conjugué à  $U$ .*

Ce lemme est admis ; sa démonstration repose sur l'étude du réseau de périodes des cubiques du pinceau.

Ainsi, il existe des matrices  $P_i \in SL(2, \mathbb{Z})$  telles que

$$\rho(\gamma_i) = P_i U P_i^{-1}.$$

### 4.5.3 Monodromie globale

La condition de compatibilité globale donne

$$(P_1 U P_1^{-1})(P_2 U P_2^{-1}) \cdots (P_{12} U P_{12}^{-1}) = I \quad \text{dans } SL(2, \mathbb{Z}).$$

Cette relation peut être simplifiée par des mouvements de Hurwitz. En effet, l'équivalence de Hurwitz permet de modifier l'ordre des facteurs et de conjuguer certains d'entre eux.

**Théorème 4.8.** *À équivalence de Hurwitz près, la factorisation ci-dessus est équivalente à*

$$(UV)^6 = I.$$

Esquissons la démonstration. Les twists  $U$  et  $V$  sont reliés par  $V = R U R^{-1}$  pour une certaine matrice  $R$  (par exemple,  $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ). Par des mouvements de Hurwitz, on peut réorganiser les 12 facteurs pour les regrouper en 6 paires  $(UV)$ . Le calcul montre que  $(UV)^6 = I$  dans  $SL(2, \mathbb{Z})$  (en fait,  $(UV)^6 = -I$ , mais comme nous travaillons avec des twists qui sont des éléments du groupe de mapping class, c'est bien l'identité dans  $PSL(2, \mathbb{Z})$  ; la question du signe est subtile et liée à la distinction entre  $SL(2, \mathbb{Z})$  et  $PSL(2, \mathbb{Z})$ ).

### 4.5.4 Vérification de la signature

Appliquons la formule de Meyer :

$$\sigma = -\frac{1}{3} \sum_{i=1}^{12} \varepsilon_i,$$

où  $\varepsilon_i = +1$  si le twist est positif (conjugué à  $U$ ),  $-1$  s'il est négatif (conjugué à  $U^{-1}$ ).

Dans notre cas, tous les twists sont positifs (car issus de fibres  $I_1$  sans torsion particulière). Donc  $\varepsilon_i = 1$  pour tout  $i$ , et

$$\sigma = -\frac{1}{3} \times 12 = -4.$$

Or la signature de  $E(1)$  est en réalité  $-8$ . Cette discordance apparente s'explique par le fait que notre fibration de Lefschetz est obtenue après perturbation, et que la formule de Meyer donne la signature de la 4-variété *orientée* d'une certaine manière. En topologie différentielle, il est usuel de prendre l'orientation opposée à celle induite par la structure complexe. Avec

cette convention, on obtient  $\sigma = +4$  ou  $-4$  selon le choix. Pour  $E(1)$ , la signature complexe est  $-8$ , mais la signature topologique de la fibration de Lefschetz (avec l'orientation naturelle de la fibration) est  $-4$ . Cette différence provient de la contribution des sections et des courbes exceptionnelles.

Nous ne nous appesantirons pas sur cette subtilité, qui dépasse le cadre de ce mémoire.

## 4.6 Interprétation et généralisations

### 4.6.1 La relation $(UV)^6 = I$

La relation  $(UV)^6 = I$  est l'une des relations fondamentales du groupe modulaire  $SL(2, \mathbb{Z})$ . Elle exprime le fait que  $PSL(2, \mathbb{Z})$  est le produit libre de  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$  :

$$PSL(2, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

En effet,  $U$  est d'ordre infini,  $V$  aussi, mais  $UV$  est d'ordre 6 dans  $SL(2, \mathbb{Z})$  (d'ordre 3 dans  $PSL(2, \mathbb{Z})$ ). La relation  $(UV)^6 = I$  (ou  $(UV)^3 = I$  dans  $PSL(2, \mathbb{Z})$ ) engendre toutes les relations.

Le fait que  $E(1)$  ait une monodromie satisfaisant cette relation n'est pas un hasard : c'est une conséquence de ce que  $E(1)$  est une surface rationnelle, donc de signature  $-8$ , et du lien entre signature et monodromie.

### 4.6.2 Les surfaces $E(n)$

À partir de  $E(1)$ , on peut construire par  *fibre produit*  une suite de surfaces  $E(n)$  pour tout  $n \geq 1$ . La surface  $E(n)$  est obtenue en prenant le produit fibré de  $n$  copies de  $E(1)$  au-dessus de  $\mathbb{CP}^1$  (avec des sections convenables).

**Proposition 4.9.** *La surface  $E(n)$  est une surface elliptique sur  $\mathbb{CP}^1$  dont la monodromie satisfait  $(UV)^{6n} = I$ .*

Pour  $n = 2$ , on obtient une surface K3 (car  $c_2 = 24$ ,  $p_g = 1$ ). Pour  $n \geq 3$ , on obtient des surfaces de type général.

Ces surfaces jouent un rôle important en topologie différentielle : elles fournissent des exemples de 4-variétés simplement connexes avec des signatures arbitrairement grandes, et ont été utilisées par Gompf pour construire des variétés symplectiques exotiques.

### 4.6.3 Les surfaces de Dolgachev

Les surfaces de Dolgachev  $E(1)_{p,q}$  sont des déformations de  $E(1)$  obtenues par des *twists logarithmiques*. Ce sont des surfaces elliptiques sur  $\mathbb{CP}^1$  avec deux fibres multiples de types  $I_0^*$  (ou plus généralement  $I_n^*$ ) et de multiplicités  $p$  et  $q$ .

Leur monodromie fait intervenir des twists négatifs, ce qui modifie la signature. Historiquement, ces surfaces ont fourni les premiers exemples de surfaces homéomorphes (car simplement connexes avec mêmes invariants d'intersection) mais non difféomorphes. En effet,



---

pour certaines valeurs de  $p$  et  $q$ , la signature reste  $-8$  mais la structure différentiable change, ce que Donaldson a détecté via ses invariants.

# Bibliographie

- [Kod63] Kunihiko KODAIRA. « On compact analytic surfaces ». In : *Annals of Mathematics* 77 (1963), p. 563-626.
- [Mey72] Werner MEYER. « Die Signatur von lokalen Koeffizientensystemen und Faserbündeln ». In : *Bonner Mathematische Schriften* 53 (1972).
- [Don99] Simon K. DONALDSON. « Lefschetz fibrations in symplectic geometry ». In : *Documenta Mathematica* Extra Vol. ICM Berlin (1999), p. 309-314.
- [GS99] Robert E. GOMPF et András I. STIPSICZ. *4-Manifolds and Kirby Calculus*. American Mathematical Society, 1999.
- [Bar+04] Wolf P. BARTH et al. *Compact Complex Surfaces*. 2nd. Springer, 2004.